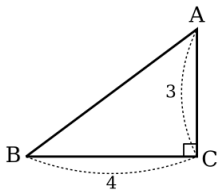
2026 대구동부중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 삼각비의 뜻 · 빗변 $\overline{AB}=5$부터 구하기 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=3$, $\overline{BC}=4$일 때, $\sin A+\cos B$의 값은?



① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{6}{5}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{8}{5}$ ⑤ $\frac{9}{5}$

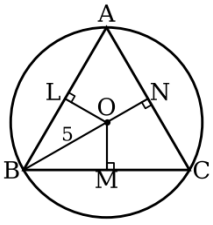
1. $\overline{AB}=\sqrt{3^2+4^2}=5$
2. $\sin A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{4}{5}$, $\cos B=\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{4}{5}$
3. 합 $=\frac{8}{5}\Longrightarrow$ ④

답 ④

2 현의 길이와 중심까지의 거리 · 중심에서 같은 거리의 현은 길이가 같다 · 3점 · 난이도 중

정답 ③

그림과 같이 원 O는 $\triangle ABC$의 외접원이고, $\overline{OL}=\overline{OM}=\overline{ON}$, $\overline{BM}=5$일 때, $\triangle ABC$의 둘레의 길이는?



① 20 ② 25 ③ 30 ④ 35 ⑤ 40

1. $\overline{OL}=\overline{OM}=\overline{ON}\longrightarrow\overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CA}$
2. OM은 현 BC를 수직이등분 $\longrightarrow\overline{BC}=2\overline{BM}=10$
3. 정삼각형이므로 둘레 $=30\Longrightarrow$ ③

답 ③

3 특수각의 삼각비 계산 · $\cos 30^\circ = \sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 45^\circ = \sin 90^\circ = 1$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\cos 30^\circ \times \sin 60^\circ - \tan 45^\circ \times \sin 90^\circ$를 계산한 값은?

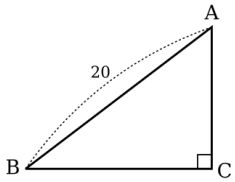
① $-\dfrac{3}{4}$ ② $-\dfrac{1}{4}$ ③ 0 ④ $\dfrac{1}{2}$ ⑤ $\dfrac{3}{4}$

1. $\dfrac{\sqrt{3}}{2} \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \dfrac{3}{4}$
2. $\dfrac{3}{4} - 1 \times 1 = -\dfrac{1}{4} \Longrightarrow$ ②

답 ②

4 삼각비로 변의 길이·넓이 구하기 · $\overline{BC} = \overline{AB}\sin A$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} = 20$이고 $\sin A = \dfrac{4}{5}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



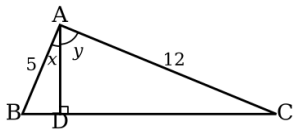
① 60 ② 96 ③ 120 ④ 160 ⑤ 192

1. $\overline{BC} = 20 \times \dfrac{4}{5} = 16$
2. $\overline{AC} = \sqrt{400 - 256} = 12$
3. 넓이 $= \dfrac{1}{2} \times 16 \times 12 = 96 \Longrightarrow$ ②

답 ②

5 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle BAD = \angle C$, $\angle CAD = \angle B$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\overline{AB} = 5$, $\overline{AC} = 12$, $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라고 하자. $\angle BAD = x$, $\angle CAD = y$일 때, $\sin x \times \tan y$의 값은?



① $\frac{25}{156}$ ② $\frac{60}{169}$ ③ $\frac{5}{12}$ ④ $\frac{10}{13}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

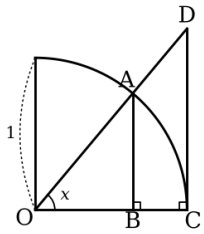
1. $\overline{BC} = \sqrt{25 + 144} = 13$
2. $x = \angle C \longrightarrow \sin x = \sin C = \frac{5}{13}$
3. $y = \angle B \longrightarrow \tan y = \tan B = \frac{12}{5}$
4. $\sin x \times \tan y = \frac{5}{13} \times \frac{12}{5} = \frac{12}{13} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 사분원과 삼각비의 값 · 반지름 1 → 분모가 1인 직각삼각형 찾기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\sin x = \overline{AB}$이다.
ㄴ. $\cos x = \overline{OC}$이다.
ㄷ. $\tan x = \overline{CD}$이다.
ㄹ. $\angle x$의 크기가 커질수록 $\sin x$의 값도 커진다.
ㅁ. $\angle x$의 크기가 커질수록 $\cos x$의 값은 작아진다.



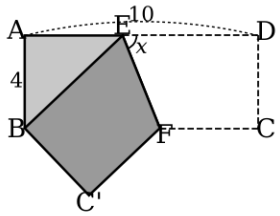
① ㅁ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

1. ㄱ. $\triangle AOB$에서 $\sin x = \dfrac{\overline{AB}}{1} = \overline{AB}$ (참)
2. ㄴ. $\cos x = \overline{OB}$이지 $\overline{OC}$가 아니다 (거짓)
3. ㄷ. $\triangle DOC$에서 $\tan x = \dfrac{\overline{CD}}{1} = \overline{CD}$ (참)
4. ㄹ. x가 커지면 $\overline{AB}$가 길어짐 (참), ㅁ. $\overline{OB}$가 짧아짐 (참)
5. ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ $\Rightarrow$ ④

답 ④

7 종이 접기와 삼각비 · 접는 선은 $\overline{BD}$의 수직이등분선 → $\overline{BE}=\overline{DE}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ①**

그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 10, 4인 직사각형 모양의 종이를 점 B와 점 D가 겹치도록 접었다. $\angle DEF=x$라 할 때, $\tan x=\dfrac{b}{a}$이다. $a-b$의 값은? (단, a와 b는 서로소)



① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

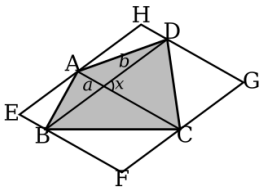
1. $\overline{AE}=t$라 하면 $\overline{BE}=\overline{DE}=10-t$
2. $t^2+4^2=(10-t)^2 \longrightarrow 20t=84,\ t=4.2,\ \overline{ED}=5.8$
3. 같은 방법으로 $\overline{BF}=5.8 \longrightarrow$ F에서 $\overline{AD}$에 수선 FK를 내리면 $\overline{EK}=5.8-4.2=1.6,\ \overline{FK}=4$
4. $\tan x=\dfrac{4}{1.6}=\dfrac{5}{2} \longrightarrow a=2,\ b=5$
5. $a-b=-3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

8 두 대각선으로 사각형의 넓이 (증명 과정) · 평행사변형 EFGH 넓이 $= ab\sin x$ = □ABCD의 2배 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음은 두 대각선의 길이와 그 끼인각의 크기가 주어진 사각형의 넓이를 구하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 내용으로 옳지 않은 것은?

> 그림과 같이 두 대각선의 길이가 각각 a, b이고 그 끼인각이 $\angle x$인 □ABCD에서 $\overline{AC}$와 평행하며 두 점 B, D를 각각 지나는 선을 긋고, $\overline{BD}$와 평행하며 두 점 A, C를 각각 지나는 선을 그어 그 교점을 각각 E, F, G, H라 하자.
> 이때, □EFGH는 $\overline{EF} =$ ㉠ , $\overline{EH} =$ ㉡ , $\angle E =$ ㉢ 인 평행사변형이고, 그 넓이는 □ABCD의 ㉣ 배이므로 □ABCD = ㉤ 이다.



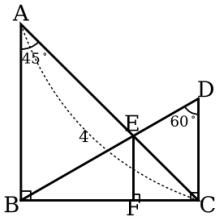
① ㉠ : a ② ㉡ : b ③ ㉢ : $\angle x$ ④ ㉣ : 2 ⑤ ㉤ : $ab\sin x$

1. $\overline{EF} \,//\, \overline{AC} \longrightarrow \overline{EF} = a$, $\overline{EH} \,//\, \overline{BD} \longrightarrow \overline{EH} = b$
2. $\angle E = \angle x$ (평행선의 성질)
3. □EFGH $= ab\sin x$이고 □ABCD의 2배
4. 따라서 □ABCD $= \frac{1}{2}ab\sin x \longrightarrow$ ⑫ $ab\sin x$는 틀림 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 특수각을 이용한 길이 구하기 · $\overline{BF}=\sqrt{3}\,\overline{EF}$, $\overline{FC}=\overline{EF}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

그림에서 $\angle ABC=\angle BCD=\angle EFC=90°$, $\angle BAC=45°$, $\angle BDC=60°$, $\overline{AC}=4$일 때, $\overline{EF}$의 길이는?



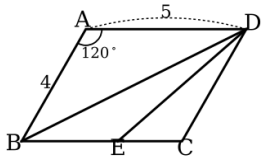
① $\sqrt{3}-1$ ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{6}-\sqrt{2}$ ④ $3\sqrt{2}-\sqrt{6}$ ⑤ $2\sqrt{3}-2$

1. $\triangle ABC$는 직각이등변 $\longrightarrow \overline{BC}=\dfrac{4}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$, $\angle ACB=45°$
2. $\angle DBC=90°-60°=30°$
3. $\overline{EF}=h$라 하면 $\overline{BF}=\dfrac{h}{\tan 30°}=\sqrt{3}h$, $\overline{FC}=h$
4. $(\sqrt{3}+1)h=2\sqrt{2} \longrightarrow h=\dfrac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}+1}=\sqrt{2}(\sqrt{3}-1)=\sqrt{6}-\sqrt{2} \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 평행사변형과 삼각형의 넓이 · 높이가 같은 삼각형 → 밑변의 비 = 넓이의 비 · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림과 같이 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{AD}=5$, $\angle A=120°$, $\overline{BE}:\overline{CE}=3:2$일 때, $\triangle BDE$의 넓이는?



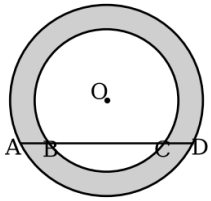
① 3 ② $3\sqrt{2}$ ③ 5 ④ $3\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

1. □ABCD $=4\times 5\times \sin(180°-120°)=10\sqrt{3}$
2. $\triangle BCD=\dfrac{1}{2}\times 10\sqrt{3}=5\sqrt{3}$
3. $\overline{BE}:\overline{BC}=3:5 \longrightarrow \triangle BDE=\dfrac{3}{5}\times 5\sqrt{3}=3\sqrt{3} \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 현의 수직이등분선과 고리 모양 넓이 · 중심에서 직선까지 거리 d 공통: $R^2-6^2=r^2-4^2$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 점 O를 중심으로 하는 두 원이 있다. $\overline{AD}=12\,\text{cm}$, $\overline{BC}=8\,\text{cm}$일 때, 어두운 부분의 넓이는? (단, 단위는 cm^2)



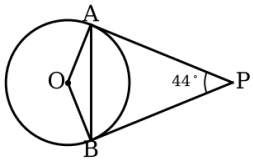
① 20π ② 25π ③ 30π ④ 40π ⑤ 60π

1. O에서 $\overline{AD}$에 수선을 내리면 두 현을 모두 이등분
2. $R^2=6^2+d^2$, $r^2=4^2+d^2$
3. 어두운 부분 $=\pi(R^2-r^2)=\pi(36-16)=20\pi \Longrightarrow$ ①

답 ①

12 원의 접선의 성질 · $\angle OAP=\angle OBP=90^\circ$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

그림과 같이 $\overline{PA}$, $\overline{PB}$는 원 O의 접선이고 점 A, B는 접점이다. $\angle P=44^\circ$일 때, $\angle OAB$의 크기는?



① 22° ② 24° ③ 26° ④ 28° ⑤ 30°

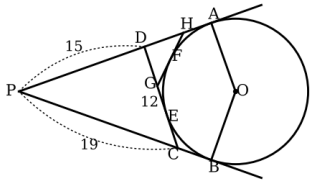
1. $\angle AOB=360^\circ-90^\circ-90^\circ-44^\circ=136^\circ$
2. $\overline{OA}=\overline{OB} \longrightarrow \angle OAB=\dfrac{180^\circ-136^\circ}{2}=22^\circ \Longrightarrow$ ①

답 ①

13 접선의 길이와 삼각형의 둘레 · 한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다 · 4점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 네 직선 PA, PB, CD, GH는 각각 점 A, B, E, F에서 원 O와 접한다. 이때 $\triangle DGH$의 둘레의 길이는?



① 15 ② 16 ③ 17 ④ 18 ⑤ 19

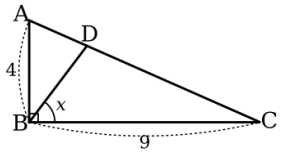
1. $\overline{PA}=\overline{PB}=t$라 하면 $\overline{DA}=t-15$, $\overline{CB}=t-19$
2. $\overline{DC}=\overline{DE}+\overline{EC}=\overline{DA}+\overline{CB}=2t-34=12 \longrightarrow t=23$
3. $\overline{DA}=\overline{DE}=8$
4. $\triangle DGH$ 둘레 $=\overline{DG}+\overline{GF}+\overline{FH}+\overline{HD}=\overline{DE}+\overline{DA}=16 \Longrightarrow$ ②

답 ②

14 내분점과 삼각비 · D에서 $\overline{BC}$에 수선 → 닮음비 3 : 4 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

그림과 같이 $\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=9$, $\overline{AD}:\overline{CD}=1:3$이다. $\angle DBC=x$라 할 때, $\sin x$의 값은?



① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

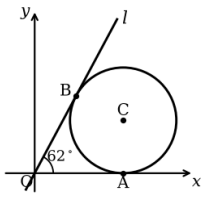
1. D에서 $\overline{BC}$에 수선 DH: $\overline{DH}=\frac{3}{4}\times 4=3$, $\overline{BH}=\frac{1}{4}\times 9=\frac{9}{4}$
2. $\overline{BD}=\sqrt{\frac{81}{16}+9}=\sqrt{\frac{225}{16}}=\frac{15}{4}$
3. $\sin x=\frac{3}{15/4}=\frac{4}{5} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

15 원 밖의 점에서 그은 두 접선과 기울기 · OC는 $\angle AOB$를 이등분하고 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$ · 5점 · 난이도 상

정답 ③

그림과 같이 반지름의 길이가 1인 원 C가 x축과 점 A에서 접하고, 원점 O를 지나면서 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기가 $62°$인 직선 l과 점 B에서 접한다. 두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는?



① $-\sin 62°$ ② $-\tan 62°$ ③ $-\tan 59°$ ④ $-\cos 31°$ ⑤ $-\tan 31°$

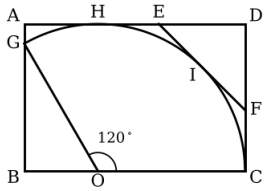
1. $\overline{OA}$, $\overline{OB}$는 원 C의 두 접선 $\longrightarrow$ $\angle COA = 31°$
2. $\overline{AB} \perp \overline{OC}$이므로 직선 AB가 x축과 이루는 각은 $31° + 90° = 121°$
3. 기울기 $= \tan 121° = -\tan 59°$ (직선 AB는 오른쪽 아래로 내려가며 x축과 $59°$를 이룸) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

16 접선의 길이와 부채꼴 · $\triangle DEF$ 둘레 $= \overline{DH} + \overline{DC} = 2r$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ②

그림과 같이 중심각의 크기가 $120°$인 부채꼴 OGC는 직사각형 ABCD의 세 변 AB, AD, CD와 점 G, H, C에서 접하고 부채꼴의 중심 O는 $\overline{BC}$ 위에 있다. $\overline{EF}$가 점 I에서 부채꼴 OGC와 접하며 $\triangle DEF$의 둘레의 길이가 8일 때, $\triangle GBO$의 둘레의 길이는?



① $3 + \sqrt{3}$ ② $6 + 2\sqrt{3}$ ③ $6 + 4\sqrt{3}$ ④ $12 + 2\sqrt{3}$ ⑤ $12 + 4\sqrt{3}$

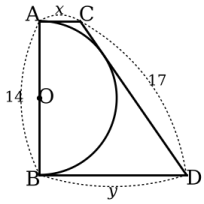
1. 반지름을 r이라 하면 $\overline{DH} = \overline{DC} = r$ (D에서 그은 두 접선)
2. $\overline{EI} = \overline{EH}$, $\overline{FI} = \overline{FC}$ $\longrightarrow$ 둘레 $= \overline{DH} + \overline{DC} = 2r = 8$, $r = 4$
3. $\angle GOB = 180° - 120° = 60°$, $\overline{OG} = 4$
4. $\overline{OB} = 4\cos 60° = 2$, $\overline{GB} = 4\sin 60° = 2\sqrt{3}$
5. 둘레 $= 4 + 2 + 2\sqrt{3} = 6 + 2\sqrt{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

17 반원과 접선의 길이 · $x+y=\overline{CD}=17$, $(y-x)^2+14^2=17^2$ · 5점 · 난이도 상

정답 ④

그림과 같이 $\overline{AB}$는 반원의 지름이고, $\overline{AC}$, $\overline{CD}$, $\overline{BD}$는 원 O의 접선이다. $\overline{AB}=14$, $\overline{CD}=17$이고, $\overline{AC}=x$, $\overline{BD}=y$라 할 때, x^2+y^2의 값은?



① 157 ② 169 ③ 185 ④ 191 ⑤ 205

1. C, D에서 그은 접선: $\overline{CD}=\overline{AC}+\overline{BD}=x+y=17$
2. C에서 $\overline{BD}$에 수선 $\longrightarrow$ $(y-x)^2+14^2=17^2$, $(y-x)^2=93$
3. $x^2+y^2=\dfrac{(x+y)^2+(y-x)^2}{2}=\dfrac{289+93}{2}=191 \Longrightarrow$ ④

답 ④

18 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 · $\overline{BC}=1$, $\overline{AC}=2$로 놓기 · 7점 · 난이도 하

정답 $\sin B=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$, $\cos B=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$, $\tan B=2$

[서술형 1] $\angle C=90^\circ$인 삼각형 ABC에서 $\tan A=\dfrac{1}{2}$일 때, $\angle B$의 삼각비의 값을 구하시오.

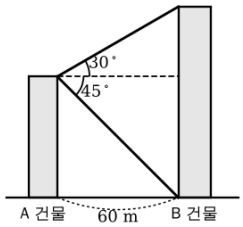
1. $\tan A=\dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\dfrac{1}{2} \longrightarrow \overline{BC}=1,\ \overline{AC}=2,\ \overline{AB}=\sqrt{5}$
2. $\sin B=\dfrac{\overline{AC}}{\overline{AB}}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$
3. $\cos B=\dfrac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$, $\tan B=\dfrac{\overline{AC}}{\overline{BC}}=2$

답 $\sin B=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$, $\cos B=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$, $\tan B=2$

19 올려본각·내려본각으로 높이 구하기 · 수평선 위·아래로 나누어 높이 더하기 · 6점 · 난이도 중

정답 $(60+20\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

[서술형 2] 그림과 같이 간격이 60 m인 두 건물 A, B가 있다. A 건물의 옥상에서 B 건물을 올려다본 각의 크기는 $30°$, 내려다본 각의 크기는 $45°$일 때, B 건물의 높이를 구하시오. (단, $30°$와 $45°$의 삼각비를 이용할 것)



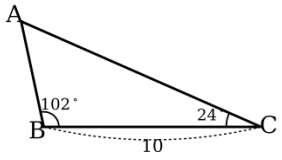
1. A 옥상에서 수평선을 그어 B 건물과 만나는 점까지 거리 $60\,\mathrm{m}$
2. 아래쪽: $60\tan 45° = 60$ (A 건물의 높이)
3. 위쪽: $60\tan 30° = 20\sqrt{3}$
4. B 건물의 높이 $= 60 + 20\sqrt{3}\,(\mathrm{m})$

답 $(60+20\sqrt{3})\,\mathrm{m}$

20 수선을 그어 변의 길이 구하기 · B에서 $\overline{AC}$에 수선 BH, $\sin 24° = \cos 66°$ · 7점 · 난이도 상

정답 $\overline{AB} = 5$

[서술형 3] 그림과 같이 $\overline{BC} = 10$, $\angle B = 102°$, $\angle C = 24°$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$의 길이를 구하시오. (단, $\sin 54° = 0.8$, $\cos 66° = 0.4$로 계산할 것)



1. $\angle A = 180° - 102° - 24° = 54°$
2. B에서 $\overline{AC}$에 수선 BH: $\overline{BH} = 10\sin 24° = 10\cos 66° = 4$
3. $\triangle ABH$에서 $\overline{AB} = \dfrac{\overline{BH}}{\sin 54°} = \dfrac{4}{0.8} = 5$

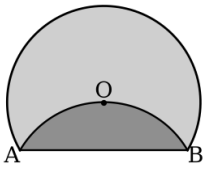
답 $\overline{AB} = 5$

21 현의 수직이등분선과 활꼴의 넓이 · O에서 현 AB까지 거리 $=\frac{r}{2}$ · 10점 · 난이도 상 **정답** (1) 6 (2) $12\pi-9\sqrt{3}$

[서술형 4] 그림과 같이 원 O를 원주 위의 한 점이 원의 중심 O에 겹쳐지도록 색종이를 접었다. 접힌 현 AB의 길이가 $6\sqrt{3}$일 때, 겹치는 부분(활꼴)의 넓이를 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 원 O의 반지름의 길이를 구하시오. (5점)

(2) 색종이가 겹치는 부분(활꼴)의 넓이를 구하시오. (5점)



1. (1) 접힌 호가 O를 지나므로 O에서 $\overline{AB}$까지 거리는 $\frac{r}{2}$
2. $\overline{AB}$의 절반 $3\sqrt{3}$: $r^2=\left(\frac{r}{2}\right)^2+27 \longrightarrow r=6$
3. (2) $\cos(\angle AOM)=\frac{3}{6} \longrightarrow \angle AOB=120^\circ$
4. 활꼴 = 부채꼴 $-\triangle AOB=36\pi\times\frac{120}{360}-\frac{1}{2}\times6\times6\times\sin60^\circ$
5. $=12\pi-9\sqrt{3}$

답 (1) 6 (2) $12\pi-9\sqrt{3}$